

Impuls und Zusammenstöße

Vorher und nachher vergleichen

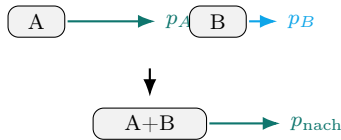
Name: _____

Datum: _____

Kernidee

Der Impuls $p = m \cdot v$ ist eine gerichtete Größe. In einem abgeschlossenen System bleibt der Gesamtimpuls erhalten.

1. Impulspeile



2. Rechnung

Wagen A: $m = 0,50 \text{ kg}$, $v = 2,0 \text{ m/s}$. Wagen B ruht und koppelt an. Beide Massen sind gleich.

$$p_{\text{vor}} = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$v_{\text{nach}} = \underline{\hspace{2cm}}$$

3. Welche Aussage ist richtig?

☐ Nur schwere Körper haben Impuls. ☐ Auch leichte Körper können bei großer Geschwindigkeit großen Impuls besitzen.

Begründung mit Formel: _____

Sicherungssatz: _____